第一章　波函数与薛定谔方程

考试内容 1

波函数及其统计解释、薛定谔方程、态叠加原理、几率守恒定律、定态薛定谔方程

考试要求 1

1. 掌握波函数及统计解释、薛定谔方程、态叠加原理、几率守恒定律
2. 会灵活运用所学知识解决实际问题

1.1　波函数

量子力学中求解问题的基本方法是求解**薛定谔 (Schrödinger) 方程**, 得到粒子的波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 。

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V(\mathbf{r},t)\Psi} \tag{1.1}$$

描述微观粒子波动性的方程, 其中 $\hbar$ 是约化普朗克 (Planck) 常数, m 是质量, ∇^2 是 Laplace 算子, $V(\mathbf{r},t)$ 是势函数。

$$\hbar=\frac{h}{2\pi}=1.054\ 572\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} \tag{1.2}$$

薛定谔方程的作用和地位从逻辑上将相当于牛顿第二定律, 即给定适当的初始条件 (一般来说, $\Psi(\mathbf{r},0)$), 通过薛定谔方程确定以后所有时刻的波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 。

1.1.1　波函数的统计解释

关于波函数的物理意义, 以波尔为首的哥本哈根学派认为“波函数”表征“概率波”，即波函数的模平方 $|\Psi(\mathbf{r},t)|^2$ 表示在任意时刻 t 时刻粒子在空间 $\mathbf{r}$ 处的单

位体积中出现的概率。

$$\int_V |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{r} = \{\text{在}t\text{时刻发现粒子处于空间}r\text{处的单位体积中出现的概率}\} \tag{1.3}$$

所以, 波函数的统计解释是“概率分布”或“概率密度”。波函数满足

$$\int_\infty |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 \,\mathrm{d}\mathbf{r} = 1 \tag{1.4}$$

1.1.2 态叠加原理

1.2 概率流守恒定律

1.3 定态薛定谔方程

考虑 $\hat{H}$ 不依赖于时间的情况, 即

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}\Psi(x,t) = \left[-\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x)\right]\Psi(x,t) \tag{1.5}$$

这就是定态薛定谔方程。采用分离变量法。令

$$\Psi(x,t) = \psi(x)T(t) \tag{1.6}$$

代入得

$$\boxed{T(t) = e^{-iEt/\hbar}} \tag{1.7}$$

称为**时间演化因子**。

$$\boxed{\hat{H}\psi(x,t) = E\psi(x)} \tag{1.8}$$

该式为 $\hat{x}$ 表象下的能量本征方程。解为能量本征态，即**“定态”**。式 2.8 即为**定态薛定谔方程**。所以有波函数为

$$\Psi(x,t) = A\psi(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{1.9}$$

其中 A 为归一化因子。

1.4 维里定理

（the virial theorem）

定态下满足, 两倍的动能期望值等于位矢量与势能梯度点积的期望值

$$2\left\langle\hat{T}\right\rangle = \langle\vec{r}\cdot\nabla V(\vec{r})\rangle \tag{1.10}$$

1.5 F-H 定理

（Feynman-Hellmaon Theorem）

$$\langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n\rangle=\frac{\partial}{\partial\lambda}E_n \tag{1.11}$$

1.6 附录